

TP9 Administración de proyectos (Planificación)

1. Asumiendo que el mantenimiento de un sistema es una tarea continua. ¿Puede ser considerado como un proyecto? ¿Que características deben asignarse a las tareas de mantenimiento para poder ser, efectivamente, considerada un proyecto?
2. ¿Cuál es el motivo conceptual por la cual ciertas iniciativas se estructuran como *programas* en vez de *proyectos*?
3. Asumiendo como válida la premisa que la definición de las características de un proyecto viene dada por las elecciones de los parámetros de Tiempo (Calendario), Recursos (Costo), Requerimientos (Funciones) y Calidad (Defectos). ¿Cuál cree pueda ser el efecto de fijar arbitrariamente Tiempo, Recursos y Requerimientos a valores de conveniencia para el proyecto?
4. Instale el programa Jupiter Notebook y produzca un script en Python que dado el tamaño de un proyecto (S) calcule su esfuerzo (E), y basado en el esfuerzo calcule el tiempo calendario para completar (t_d). Luego grafique los valores de E para el intervalo de tamaños [0,10000] y los valores de t_d para el intervalo de esfuerzos [1,500]. Asuma las siguientes relaciones:

$$E = 8 S^{0.95} \quad \tau_d = 2.4E^{0.33}$$

5. Se explora un backlog pre-existente consistente en las siguientes funciones informando la estimación y la frecuencia mensual de uso estimada.

Función	Story Points	Hits
Función A	2	1104
Función B	3	1762
Función C	8	6602
Función D	5	1565
Función F	2	2179
Función G	13	8030

Si la capacidad histórica del equipo de desarrollo se expresa como una velocidad de 5 story points (/sprint) con sprints de 2 semanas de duración

y tiene presupuesto para sostener el equipo de desarrollo durante 6 semanas evaluar las siguientes cuestiones:

1. ¿Que funciones recomendará incluir dentro del alcance?
 2. ¿Qué funciones eliminará si se le reduce el presupuesto a la mitad?
 3. ¿Qué funciones incluirá si se puede tener al equipo por 7 semanas?
 4. ¿Qué prioridad recomendará para la función “D” que es recomendada por el lider técnico como la mas importante de la arquitectura?.
 5. ¿Cómo se modifica lo anterior si el equipo tiene una velocidad para deuda técnica histórica de 1 story point (/sprint)?
-
6. Realice un resumen corto del artículo “*What Do Software Developers Need to Know about Business*” del Prof. Dr. Warren Harrison. ¿Cuál es en su opinión la relevancia del mismo a los temas discutidos sobre alcance de un proyecto?
 7. Realice un resumen corto del artículo “*Subjective Consistency*” del Dr. Pedro Colla. ¿Cuál es en su opinión la relevancia del mismo a los temas discutidos sobre estimación?
 8. Supuesto que dispone como información histórica del mismo dataset utilizado en el taller denominado “Modelos dinámicos” modifique el programa *PNR_sistemas.py* para realizar las siguientes acciones:
 - a. Derive un programa similar que acepte el esfuerzo del proyecto expresado en personas-mes (PM) y grafique los valores del dataset histórico de calibración, los valores del modelo obtenido por mejor ajuste desde el dataset, la curva aplicando el modelo PNR para el valor de esfuerzo aceptado.
 - b. Utilice el programa del punto anterior para calcular la distribución de esfuerzo en el tiempo para un proyecto de 72 PM de esfuerzo total, grafique junto a los puntos de datos históricos y el modelo suavizado. Comente las diferencias que observa.
 - c. Que ocurre si arbitrariamente decide utilizar un valor de “a” que es el cuádruple del valor obtenido por calibración.¿Cual es el efecto observable? ¿Qué estima ocurrirá con el proyecto respecto al concepto de “Zona imposible”?
 9. Utilizando el mismo dataset de información histórica utilizado en el taller denominado “Taller Modelos estáticos” modifique el programa *EffortModel.py* para realizar la evaluación de un dataset histórico con los siguientes datos:

LOC	Esfuerzo (PM)
1000	2
2000	3
3000	5
4000	7
5000	11
6000	13
7000	17
8000	19
9000	23
10000	29

- Obtenga la expresión de un modelo de regresión lineal y un modelo de regresión exponencial. Elija el que mejor represente los datos históricos en función del valor de ρ^2 .
 - Utilice el modelo anterior para estimar el esfuerzo requerido para implementar un proyecto con un tamaño-complejidad estimado de LOC=9100. Grafique el resultado comparandolo con el modelo utilizado y los valores históricos de calibración.
 - Utilice el modelo anterior para estimar el esfuerzo requerido para un proyecto con un tamaño-complejidad estimado de LOC=200. Grafique el resultado comparandolo con el modelo utilizado y los valores históricos de calibración. ¿Qué precaución estima debe tener en éste caso respecto a la confiabilidad del modelo utilizado?
- Supuesto que el valor de un proyecto se deteriora cuanto mas riesgosa es su ejecución. ¿Porque el implementar un proyecto en etapas o fases al final de las cuales se evalúa si se continúa **aumenta** el valor del proyecto para su patrocinante?
 - La contabilidad de una empresa, y por extensión la de un proyecto dentro de la misma... ¿captura las acciones de índole financiera de la empresa? (acciones relacionadas con el momento en que se reflejan los actos económicos con un criterio devengado).
 - El realizar un proyecto de software bajo un régimen de promoción impositiva que reduce el impuesto a las ganancias incentiva o desalienta la utilización del mecanismo de apalancamiento impositivo? ¿Por qué?
 - Las variaciones de un proyecto resultado en incertidumbre en las estimaciones puede ser de +/- 30%, ¿por qué se considera razonable solo tomar contingencias de hasta un +5%?

14. Calcule la esperanza de ganar una apuesta en un juego de ruleta apostando a color. Asuma que la ruleta tiene un cero de color verde (color neutro). La apuesta será con la ficha mínima de \$1000.-
15. Una inversión muy promocionada denominada “*Telar de los colores*” promete un rendimiento mensual del 7% para una inversión de \$1000. La probabilidad que la inversión produzca una ganancia (P_g) es tal que la probabilidad que produzca una pérdida (P_p) sumada a ella dará 1. Por lo tanto la esperanza neta de la inversión será, en el mejor de los casos, nula. Cual es la probabilidad de ganar y la de perder en una inversión de ésta índole.
16. Calcule el valor presente (V_p) de una inversión que retornará \$1000 en un año sabiendo que la tasa de costo de oportunidad aplicable es de $r=7\%$ mensual.
17. En el ejercicio anterior ¿cual es la *tasa efectiva anual* (TEA) implícita en la operación? Considere la misma como la tasa anual cuya aplicación permite obtener el mismo resultado para la inversión. Calcule la duración del proyecto y el nuevo camino crítico.